

EVALUASI AKHIR SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS



Mata kuliah / Kode : Teori Peluang
 Hari / Tanggal : Selasa, 22 April 2025
 Sifat / waktu : Tertulis/tutup buku, 100 menit
 Dosen : Dra. Laksmi Prita W.,
 Dr. Mont. Kistosil Fahim, S.Si., M.Si.,
 Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc.,
 Amirul Hakam, S.Si., M.Si.



HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL	
			5	8
CPMK-3	Mampu memahami dan menyelesaikan distribusi variabel acak bersama dan sifat-sifatnya	10	✓	✓
CPMK-4	Mampu menjelaskan dan menyelesaikan suatu fungsi variable acak	15		✓

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)	
		CPMK-3	CPMK-4
1	20	5	
2	30	5	
3	20		5
4	30		10
TOTAL BOBOT CPMK		10	15

SOAL

- Misalkan X_1 dan X_2 adalah sampel acak berukuran $n = 2$ dari suatu distribusi diskrit dengan pdf $f(1) = 0.2$; $f(2) = 0.3$ dan $f(3) = 0.5$.
 - (10) Buatlah tabel pdf bersama $f(x_1, x_2)$.
 - (5) Dapatkan $P[X_1 + X_2 \leq 3]$
 - (5) Dapatkan $E[2X_1 + 3X_2 + 1]$ dan $Var[2X_1 + 3X_2 + 1]$.
- Diberikan pdf bersama $f(x, y) = 1$ untuk $0 < y < 2x$; $0 < x < 1$ dan nol lainnya.
 - (10) Dapatkan $f_1(x)$ dan $f_2(y)$
 - (5) Dapatkan $P[Y \leq 0.6 \mid X = 0.2]$
 - (5) Dapatkan $E_X[E[y \mid x]]$
 - (10) Dapatkan $cov(X, Y)$.

3. **(20)** Misalkan $X \sim WEI(\theta, \beta)$. Jika diketahui bahwa $f(x) = \frac{\beta}{\theta^\beta} x^{\beta-1} e^{-(\frac{x}{\theta})^\beta}; x > 0$ dan nol lainnya, $F(x) = 1 - e^{-(\frac{x}{\theta})^\beta}, x > 0$, maka dapatkan pdf dan CDF dari $Y = \ln X$.
4. Misalkan X dan Y memiliki pdf bersama $f(x, y) = e^{-y}; 0 < x < y < \infty$ dan nol lainnya.
- a) **(15)** Dapatkan pdf bersama dari $S = X + Y$ dan $T = X$.
 - b) **(15)** Dapatkan pdf marginal dari S dan T .

SOLUSI

1. Karena X_1 dan X_2 adalah sampel acak berukuran $n = 2$, maka X_1 dan X_2 saling bebas dan berdistribusi sama (i.i.d). Oleh karena itu, pdf bersama adalah $f(x_1, x_2) = f(x_1)f(x_2)$.

a) Tabel pdf bersama $f(x_1, x_2)$:

$x_1 \backslash x_2$	1	2	3
1	$0.2 \times 0.2 = 0.04$	$0.2 \times 0.3 = 0.06$	$0.2 \times 0.5 = 0.10$
2	$0.3 \times 0.2 = 0.06$	$0.3 \times 0.3 = 0.09$	$0.3 \times 0.5 = 0.15$
3	$0.5 \times 0.2 = 0.10$	$0.5 \times 0.3 = 0.15$	$0.5 \times 0.5 = 0.25$

- b) $P[X_1 + X_2 \leq 3]$ adalah peluang jumlah X_1 dan X_2 kurang dari atau sama dengan 3. Kemungkinan yang memenuhi adalah $(1, 1)$, $(1, 2)$, dan $(2, 1)$.

$$\begin{aligned} P[X_1 + X_2 \leq 3] &= f(1, 1) + f(1, 2) + f(2, 1) \\ &= 0.04 + 0.06 + 0.06 \\ &= 0.16 \end{aligned}$$

- c) Dapatkan $E[2X_1 + 3X_2 + 1]$ dan $Var[2X_1 + 3X_2 + 1]$.

Mula-mula dicari nilai harapan dan variansi dari distribusi marginal:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_x x f(x) = 1(0.2) + 2(0.3) + 3(0.5) = 0.2 + 0.6 + 1.5 = 2.3 \\ E[X^2] &= \sum_x x^2 f(x) = 1^2(0.2) + 2^2(0.3) + 3^2(0.5) = 0.2 + 1.2 + 4.5 = 5.9 \\ Var[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 = 5.9 - (2.3)^2 = 5.9 - 5.29 = 0.61 \end{aligned}$$

Karena X_1, X_2 i.i.d, maka $E[X_1] = E[X_2] = 2.3$, $Var[X_1] = Var[X_2] = 0.61$, dan X_1, X_2 saling bebas sehingga $Cov(X_1, X_2) = 0$.

$$\begin{aligned} E[2X_1 + 3X_2 + 1] &= 2E[X_1] + 3E[X_2] + 1 \\ &= 2(2.3) + 3(2.3) + 1 = 4.6 + 6.9 + 1 = 12.5 \\ Var[2X_1 + 3X_2 + 1] &= 2^2 Var[X_1] + 3^2 Var[X_2] + 2(2)(3)Cov(X_1, X_2) \\ &= 4(0.61) + 9(0.61) + 0 \\ &= 13(0.61) = 7.93 \end{aligned}$$

2. Diketahui pdf bersama $f(x, y) = 1$ untuk $0 < y < 2x$ dan $0 < x < 1$.

Batas daerah (support) dapat ditulis juga sebagai $0 < y < 2$ dan $y/2 < x < 1$.

a) pdf marginal $f_1(x)$ dan $f_2(y)$:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{2x} 1 dy = [y]_0^{2x} = 2x, \quad \text{untuk } 0 < x < 1 \\ f_2(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_{y/2}^1 1 dx = [x]_{y/2}^1 = 1 - \frac{y}{2}, \quad \text{untuk } 0 < y < 2 \end{aligned}$$

- b) Dapatkan $P[Y \leq 0.6 \mid X = 0.2]$.

Pdf bersyarat Y diberikan X :

$$f(y \mid x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)} = \frac{1}{2x}, \quad \text{untuk } 0 < y < 2x$$

Untuk $X = 0.2$, nilai Y berada pada interval $0 < y < 2(0.2) = 0.4$.

$$f(y | 0.2) = \frac{1}{2(0.2)} = \frac{1}{0.4} = 2.5, \quad \text{untuk } 0 < y < 0.4$$

Karena nilai maksimal Y saat $X = 0.2$ adalah 0.4, maka Y pasti kurang dari 0.6.

$$\begin{aligned} P[Y \leq 0.6 | X = 0.2] &= \int_{-\infty}^{0.6} f(y | 0.2) dy \\ &= \int_0^{0.4} 2.5 dy = [2.5y]_0^{0.4} = 2.5(0.4) = 1 \end{aligned}$$

c) Dapatkan $E_X[E[y | x]]$.

Berdasarkan hukum ekspektasi total (Law of Total Expectation), $E_X[E[Y | X]] = E[Y]$.

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} y f_2(y) dy = \int_0^2 y \left(1 - \frac{y}{2}\right) dy \\ &= \int_0^2 \left(y - \frac{y^2}{2}\right) dy = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{6}\right]_0^2 \\ &= \left(\frac{4}{2} - \frac{8}{6}\right) - 0 = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Cara alternatif (langsung):

$$\begin{aligned} E[Y | x] &= \int_0^{2x} y f(y | x) dy = \int_0^{2x} y \frac{1}{2x} dy = \frac{1}{2x} \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{2x} = \frac{1}{2x} \left(\frac{4x^2}{2}\right) = x \\ E_X[E[Y | X]] &= E_X[X] = \int_0^1 x f_1(x) dx = \int_0^1 x(2x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

d) Dapatkan $cov(X, Y)$.

$$\begin{aligned} cov(X, Y) &= E[XY] - E[X]E[Y] \\ E[XY] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^{2x} xy(1) dy dx \\ &= \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{2x} dx = \int_0^1 x \left(\frac{4x^2}{2}\right) dx = \int_0^1 2x^3 dx \\ &= \left[\frac{2}{4}x^4\right]_0^1 = \frac{1}{2} \\ E[X] &= \frac{2}{3} \quad (\text{dari perhitungan sebelumnya}) \\ E[Y] &= \frac{2}{3} \quad (\text{dari perhitungan sebelumnya}) \\ cov(X, Y) &= \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{9}{18} - \frac{8}{18} = \frac{1}{18} \end{aligned}$$

3. Misalkan $X \sim WEI(\theta, \beta)$. Diketahui:

$$f(x) = \frac{\beta}{\theta^\beta} x^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^\beta}, \quad x > 0$$

$$F(x) = 1 - e^{-\left(\frac{x}{\theta}\right)^\beta}, x > 0$$

Kita diminta mencari pdf dan CDF dari $Y = \ln X$. Karena $x > 0$, maka rentang nilai $Y = \ln X$ adalah $-\infty < y < \infty$.

Untuk mendapatkan CDF dari Y , $F_Y(y)$:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\ln X \leq y) \\ &= P(X \leq e^y) \quad (\text{karena fungsi eksponensial monoton naik}) \\ &= F_X(e^y) \\ &= 1 - e^{-\left(\frac{e^y}{\theta}\right)^\beta} \end{aligned}$$

Jadi, CDF dari Y adalah $F_Y(y) = 1 - e^{-\left(\frac{e^y}{\theta}\right)^\beta}$ untuk $-\infty < y < \infty$.

Untuk mendapatkan pdf dari Y , $f_Y(y)$, kita turunkan $F_Y(y)$ terhadap y :

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} F_Y(y) \\ &= \frac{d}{dy} \left(1 - \exp \left(- \left(\frac{e^y}{\theta} \right)^\beta \right) \right) \\ &= - \exp \left(- \left(\frac{e^y}{\theta} \right)^\beta \right) \cdot \frac{d}{dy} \left(- \frac{e^{\beta y}}{\theta^\beta} \right) \\ &= - \exp \left(- \left(\frac{e^y}{\theta} \right)^\beta \right) \cdot \left(- \frac{\beta e^{\beta y}}{\theta^\beta} \right) \\ &= \frac{\beta}{\theta^\beta} e^{\beta y} e^{-\left(\frac{e^y}{\theta}\right)^\beta} \end{aligned}$$

Jadi, pdf dari Y adalah $f_Y(y) = \frac{\beta}{\theta^\beta} e^{\beta y} e^{-\left(\frac{e^y}{\theta}\right)^\beta}$ untuk $-\infty < y < \infty$.

4. Misalkan pdf bersama $f(x, y) = e^{-y}$ untuk $0 < x < y < \infty$.

a) Dapatkan pdf bersama dari $S = X + Y$ dan $T = X$.

Diketahui transformasi $s = x + y$ dan $t = x$. Maka invers transformasinya adalah $x = t$ dan $y = s - t$.

Jacobian transformasinya adalah:

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = (0)(-1) - (1)(1) = -1$$

Sehingga $|J| = |-1| = 1$.

Menentukan daerah asal untuk (s, t) . Diketahui $0 < x < y < \infty$, maka:

$$0 < t < s - t < \infty$$

Dari $0 < t$ diperoleh $t > 0$.

Dari $t < s - t$ diperoleh $2t < s \implies t < s/2$. Karena $t > 0$, maka $s > 0$.

Sehingga rentangnya adalah $0 < t < s/2$ dan $s > 0$.

Pdf bersama dari S dan T adalah:

$$\begin{aligned}f_{S,T}(s,t) &= f_{X,Y}(x(s,t), y(s,t)) \cdot |J| \\&= e^{-(s-t)} \cdot 1 \\&= e^{t-s}, \quad \text{untuk } 0 < t < s/2 \text{ dan } s > 0\end{aligned}$$

b) Dapatkan pdf marginal dari S dan T .

Pdf marginal dari S :

$$\begin{aligned}f_S(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{S,T}(s,t) dt = \int_0^{s/2} e^{t-s} dt = e^{-s} \int_0^{s/2} e^t dt \\&= e^{-s} [e^t]_0^{s/2} = e^{-s} (e^{s/2} - e^0) \\&= e^{-s/2} - e^{-s}, \quad \text{untuk } s > 0\end{aligned}$$

Pdf marginal dari T :

$$\begin{aligned}f_T(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{S,T}(s,t) ds = \int_{2t}^{\infty} e^{t-s} ds = e^t \int_{2t}^{\infty} e^{-s} ds \\&= e^t [-e^{-s}]_{2t}^{\infty} = e^t (0 - (-e^{-2t})) \\&= e^t (e^{-2t}) \\&= e^{-t}, \quad \text{untuk } t > 0\end{aligned}$$